

Guía de Laboratorio: Representación de Sistemas en Espacio de Estados en MATLAB

Objetivo

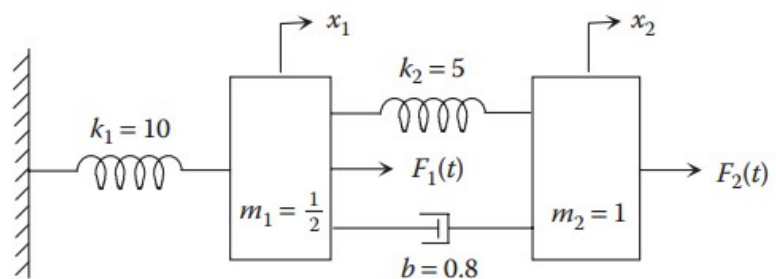
Representar sistemas dinámicos utilizando el espacio de estados. Convertir estas representaciones en funciones de transferencia. Simular utilizando MATLAB.

Requisitos Previos

- MATLAB con Control System Toolbox.
- Conocimientos básicos de MATLAB.

Espacio de Estados

Para el sistema mecánico que se muestra a continuación, todos los valores de los parámetros están en unidades físicas consistentes. Las ecuaciones de movimiento son:



Se desea obtener la representación en espacio de estados, suponiendo que las salidas (medidas) son x_1 y x_2 .

El modelo del sistema se compone dos EDO de segundo orden y se necesitan un total de cuatro condiciones iniciales para una solución completa. Por lo tanto, hay cuatro variables de estado, seleccionadas como:

Las ecuaciones de variables de estado se forman entonces como:

La ecuación de estado se obtiene posteriormente como:

donde

, , ,

Como las salidas son y y z , tenemos

Como resultado, la ecuación de salida es:

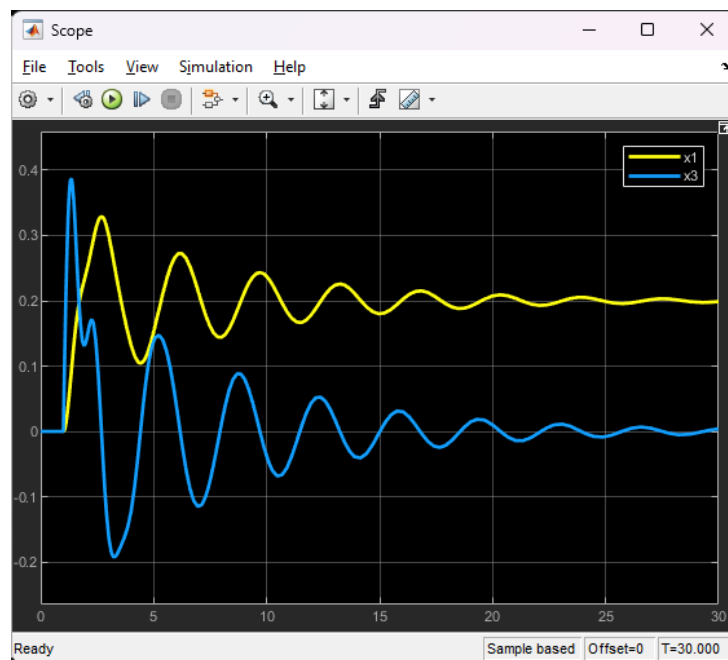
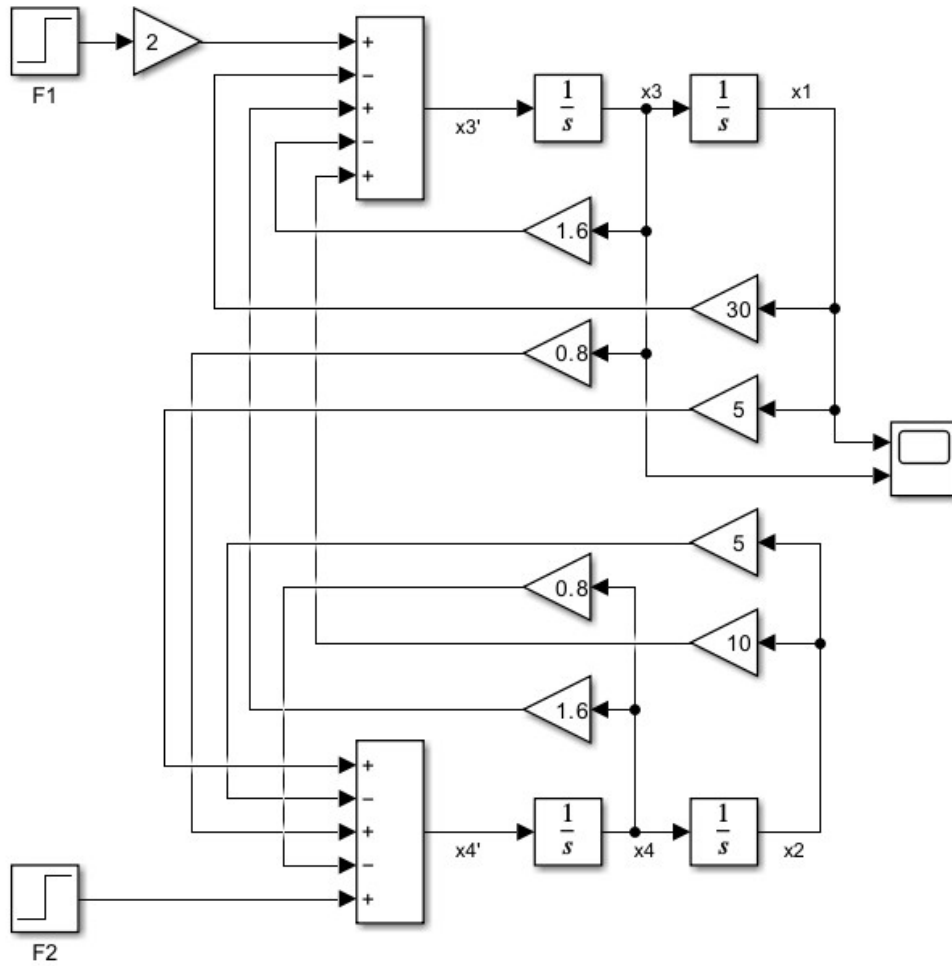
donde

,

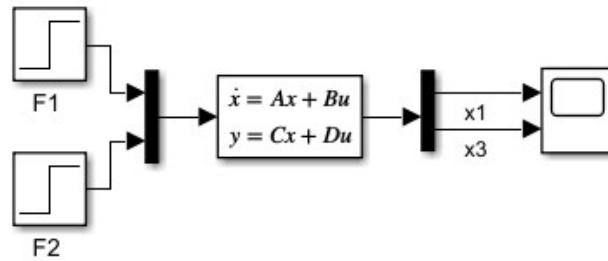
A continuación se muestra cómo crear el espacio de estados en MATLAB:

```
% Ingrese las matrices A,B,C and D
A = [0 0 1 0;0 0 0 1;-30 10 -1.6 1.6;5 -5 0.8 -0.8];
B = [0 0;0 0;2 0;0 1]; C = [ 1 0 0 0;0 0 1 0]; D = [0 0;0 0];
sys = ss(A,B,C,D) % espacio de estados
```

La implementación en Simulink se muestra a continuación:



También, se puede implementar directamente con el bloque State-Space, obteniendo los mismos resultados:



Se puede utilizar MATLAB para convertir la representación de espacio de estados a función de transferencia. Dado que hay 2 entradas y 2 salidas, entonces se encuentra una matriz de transferencia de tamaño 2x2.

```
[Num1, Den1] = ss2tf(A,B,C,D,1) % Contribución de la entrada 1
[Num2, Den2] = ss2tf(A,B,C,D,2) % Contribución de la entrada 2
G11 = tf(Num1(1,:),Den1)
G21 = tf(Num1(2,:),Den1)
G12 = tf(Num2(1,:),Den2)
G22 = tf(Num2(2,:),Den2)
```

Por lo que queda definida así:

Ejercicios

Para cada uno de los ejercicios dados a continuación realiza la representación en espacio de estados, implementa la solución en Simulink utilizando ambos enfoques, y encuentra las funciones o matrices de transferencia en MATLAB.

1. , salidas y
2. , salidas y
3. , salidas y
4. , salidas y
5. , salidas y
6. , salidas y
7. , salidas y
8. , salidas y

9. , salidas y
10. , salidas y
11. , salidas y
12. , salidas y
13. , salidas y
14. , salidas y
15. , salidas y
16. , salidas y
17. , salidas y
18. , salidas y
19. , salidas y
20. , salidas y
21. , salidas y
22. , salidas y

Conclusión

Esta guía ha introducido los fundamentos de la representación de sistemas en espacio de estados y su conversión a funciones de transferencia en MATLAB. Los estudiantes han aprendido cómo analizar y visualizar el comportamiento de sistemas dinámicos tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia.

Tareas Adicionales

- Intenta modelar un sistema más complejo que el dado en el ejemplo.
- Explora los efectos de cambiar las matrices A, B, C, y D en la respuesta del sistema.

NOTA

Para el laboratorio deben presentar la parte teórica hecha a mano, la comprobación realizada en MATLAB y la gráfica en la que se evidencie la solución obtenida por ambos métodos.

Se recomienda llegar puntual debido a que se realizara un quiz con una duración de 10 min, la hora a la que inician los quiz serán las siguientes:

Grupo de los miércoles a las 10am: 10:10am

Grupo de los jueves a las 2pm: 2:10pm

Grupo de los jueves a las 4pm: 4:10pm

El quiz se realizará en parejas (Las de laboratorio)